ВсОШ 2002, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

662. Пусть $ABCD$ — вписанный четырехугольник. O — точка пересечения диагоналей AC и BD. Пусть окружности, описанные около треугольников ABO и COD, пересекаются в точке K. Точка L такова, что треугольники BLC и AKD соответственно подобны. Докажите, что если четырехугольник $BLCK$ выпуклый, то он является описанным. (*С.Берлов*)

662. Будем считать, что K лежит в $\triangle AOD$ (все остальные случаи разбираются аналогично).

Пусть L' — точка, симметричная L относительно BC (см. рис. 299). Тогда

$$\angle L'BO = \angle OBC - \angle L'BC = \angle OBC - \angle LBC,$$

но $\angle OBC = \angle OAD$, так как $ABCD$ — вписанный, следовательно,

$$\angle L'BO = \angle OAD - \angle KAD = \angle OAK = \angle OBK,$$

так как $ABOK$ — вписанный. Значит, $\angle L'BO = \angle OBK$. Аналогично, $\angle L'CO = \angle OCK$.

Далее, $\angle BKO = \angle BAO = \angle CDO = \angle CKO$, так как четырехугольники $ABCD$, $ABOK$ и $CDKO$ — вписанные.

Теперь рассмотрим четырехугольник $BL'CK$ (см. рис. 300). Пусть N — точка пересечения CK и BL', M — точка пересечения BK и CL'.

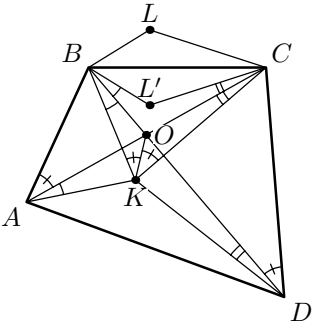


Рис. 299

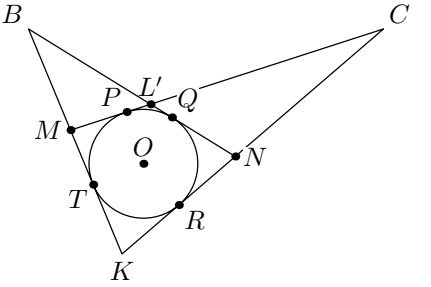


Рис. 300

Так как CO — биссектриса $\angle MCK$, BO — биссектриса $\angle NBK$, а KO — биссектриса $\angle MKN$, то O равноудалена от сторон четырехугольника $ML'NK$ и является центром вписанной в него окружности. Пусть P, Q, R, T — точки касания этой окружности со сторонами ML', $L'N$, NK и KM соответственно. Тогда

$$\begin{aligned} CK + BL' &= (CR + KR) + (BQ - L'Q) \\ &= CP + KT + BT - L'P = (KT + BT) + (CP - L'P) \\ &= KB + CL'. \end{aligned}$$

Значит, $CK + BL = KB + CL$, и четырехугольник $BLCK$ является описанным, что и требовалось доказать.